2009 年数学(二) 真题解析

一、选择题

(1)【答案】 (C).

【解】 函数 $f(x)$ 的间断点为 $x=k(k\in\mathbf{Z})$.

由 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x^3}{\pi x}=\dfrac{1}{\pi}$,得 $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点;

由 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-x^3}{\sin\pi x}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-x^3}{\sin\pi(1-x)}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x(1+x)(1-x)}{\pi(1-x)}=\dfrac{2}{\pi}$,得 $x=1$ 为 $f(x)$ 的可去间断点;

由 $\lim\limits_{x\to -1}f(x)=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x-x^3}{\sin\pi x}=-\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x-x^3}{\sin\pi(1+x)}=-\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x(1+x)(1-x)}{\pi(1+x)}=\dfrac{2}{\pi}$,

得 $x=-1$ 为 $f(x)$ 的可去间断点;

由 $\lim\limits_{\substack{x\to k\\ k\neq 0,\pm 1}}f(x)=\infty$,得 $x=k(k\in\mathbf{Z},k\neq 0,\neq 1)$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点,应选(C).

(2)【答案】 (A).

【解】 **方法一** $g(x)=x^2\ln(1-bx)\sim -bx^3$,

$$f(x)=x-\sin ax=(1-a)x+\frac{a^3}{3!}x^3+o(x^3),$$

因为 $f(x)\sim g(x)$,所以 $a=1,b=-\dfrac{1}{6}$,应选(A).

方法二 $g(x)=x^2\ln(1-bx)\sim -bx^3$,由 $f(x)\sim g(x)$ 得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$,

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=-\dfrac{1}{b}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin ax}{x^3}=-\dfrac{1}{3b}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-a\cos ax}{x^2}$,得 $a=1$,

再由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=-\dfrac{1}{3b}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=-\dfrac{1}{6b}=1$,得 $b=-\dfrac{1}{6}$,

于是 $a=1,b=-\dfrac{1}{6}$,应选(A).

(3)【答案】 (D).

【解】 **方法一** 因为 $z=f(x,y)$ 可微,所以 $z=f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续.

由 $\mathrm{d}z=x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y=\mathrm{d}\left(\dfrac{x^2+y^2}{2}\right)$,得 $z=\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{2}y^2+C$,

显然 $(0,0)$ 为 $z=f(x,y)$ 的极小值点,应选(D).

方法二 由 $\mathrm{d}z=x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y$,得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=x,\dfrac{\partial z}{\partial y}=y$,显然 $(0,0)$ 为 $z=f(x,y)$ 的驻点,

$$A=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,0)}=1,\quad B=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=0,\quad C=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(0,0)}=1,$$

因为 $AC-B^2=1>0$ 且 $A>0$,所以 $(0,0)$ 为 $z=f(x,y)$ 的极小值点,应选(D).

(4)【答案】 (C).

【解】 令$D_1=\{(x,y)\mid 1\leqslant x\leqslant 2,x\leqslant y\leqslant 2\}$,

$D_2=\{(x,y)\mid y\leqslant x\leqslant 4-y,1\leqslant y\leqslant 2\}$,

积分区域为$D=D_1+D_2$.

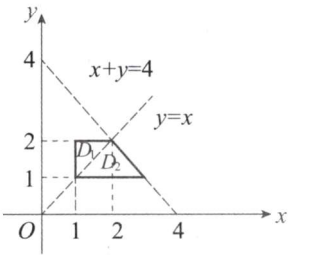
区域D向y轴投影,将D表示成Y型区域为

$D=\{(x,y)\mid 1\leqslant x\leqslant 4-y,1\leqslant y\leqslant 2\}$,

于是

$$\int_1^2 dx\int_x^2 f(x,y)dy+\int_1^2 dy\int_y^{4-y} f(x,y)dx=\int_1^2 dy\int_1^{4-y} f(x,y)dx,$$

应选(C).



一(4)题图

(5)【答案】 (B).

【解】 由$y=f(x)$在点(1,1)处的曲率圆为$x^2+y^2=2$,得曲线$y=f(x)$在点(1,1)处与圆$x^2+y^2=2$相切.

由$2x+2y\dfrac{dy}{dx}=0$,得$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=1}=-1$,于是$f(1)=1$,$f'(1)=-1$.

由$f''(x)$不变号得$y=f(x)$凹凸性不变,显然$y=f(x)$在[1,2]上为凸函数,从而得$f''(x)<0$.

由$\begin{cases}f'(1)=-1,\\ f''(x)<0,\end{cases}$得$f'(x)<-1<0(1<x<2)$,即$y=f(x)$在[1,2]上单调减少,

则$f(x)$在(1,2)内无极值点.

由拉格朗日中值定理,存在$\xi\in(1,2)$,使得$f(2)-f(1)=f'(\xi)<-1$,即$f(2)<0$,

因为$f(1)f(2)<0$,所以由零点定理,$f(x)$在(1,2)内有零点,应选(B).

方法点评:本题作为选择题难度较大,涉及的知识点有:曲率圆的概念、导数的几何意义、单调性与极值的判断、零点的存在性.

有如下几个关键点:

(1) 通过$y=f(x)$在(1,1)处的曲率圆可得$y=f(x)$在(1,1)处与圆$x^2+y^2=2$相切,从而求出$f(1)=1,f'(1)=-1$;

(2) 根据$f''(x)$不变号且曲率圆位于曲线$y=f(x)$下侧得$y=f(x)$为凸函数,从而可得$f''(x)<0$,进一步得$f'(x)$单调减少,从而可确定$y=f(x)$的单调性与极值情况;

(3) 由拉格朗日中值定理得$f(2)$的符号情况,根据零点定理即可.

(6)【答案】 (D).

【解】 当$-1\leqslant x<0$时,$f(x)=1$,则$F(x)=\int_0^x f(t)dt=x$,排除(A),(C);

因为$f(x)$在[-1,3]上只有两个第一类间断点,所以$F(x)$为连续函数,排除(B),应选(D).

方法点评:本题考查定积分的几何意义、变积分限的函数与可积.这类问题需要注意如下几点:

(1) 若$f(x)$连续,则$F(x)=\int_a^x f(t)dt$可导;

(2) 若$f(x)$只有有限个第一类间断点,则$f(x)$可积且$F(x)=\int_a^x f(t)dt$连续,在$f(x)$的第一类间断点处$F(x)$不可导.

(7)【答案】 (B).

【解】 $\begin{vmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{vmatrix} = (-1)^{2\times 2}|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}| = 6$,则

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}^{*} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{vmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}^{-1} = 6\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1} \\ \boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & 6\boldsymbol{B}^{-1} \\ 6\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{B}^{*} \\ 3\boldsymbol{A}^{*} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix},$$

应选(B).

方法点评:本题需要熟练掌握如下知识点:

(1) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别为 m 阶和 n 阶矩阵,则 $\begin{vmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|$;

(2) 设 $\boldsymbol{A}$ 可逆,则 $\boldsymbol{A}^{*} = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$;

(3) $\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1} \\ \boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$.

(8)【答案】 (A).

【解】 由 $\boldsymbol{Q} = (\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3) = \boldsymbol{P}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,得

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

应选(A).

二、填空题

(9)【答案】 $y = 2x$.

【解】 当 $x = 0, y = 0$ 时,$t = 1$,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t} = \frac{2t\ln(2-t^2) - \dfrac{2t^3}{2-t^2}}{-\mathrm{e}^{-(1-t)^2}},$$

切线的斜率为 $k = \left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1} = 2$,故切线为 $y = 2x$.

(10)【答案】 -2.

【解】 显然 $k < 0$,

方法一 由 $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{k|x|}\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{kx}\,\mathrm{d}x = \left.\dfrac{2}{k}\mathrm{e}^{kx}\right|_0^{+\infty} = -\dfrac{2}{k} = 1$,得 $k = -2$.

方法二 由 $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{k|x|}\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{kx}\,\mathrm{d}x = -\dfrac{2}{k}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-(-kx)}\,\mathrm{d}(-kx)$

$$= -\frac{2}{k}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t = -\frac{2}{k}\Gamma(1) = -\frac{2}{k} = 1,$$

得 $k = -2$.

方法点评:(1) 反常积分只有在收敛的情况下才可以使用奇偶性,本题当 $k \geqslant 0$ 时反常积分发散;$k < 0$ 时反常积分收敛,使用奇偶性后再使用分部积分或 Γ 函数计算.

(2) 所谓 Γ 函数,即 $\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$,

具有性质:$\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$, $\Gamma(n+1)=n!$, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$.

(11)【答案】 0.

【解】 **方法一** 由 $\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\sin nx\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{n}\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}(\cos nx)$

$$=-\left(\frac{\mathrm{e}^{-x}\cos nx}{n}\Big|_0^1+\frac{1}{n}\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\cos nx\,\mathrm{d}x\right)$$

$$=-\frac{\cos n}{n}\mathrm{e}^{-1}+\frac{1}{n}-\frac{1}{n}\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\cos nx\,\mathrm{d}x,$$

得 $0\leqslant\left|\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\sin nx\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{2}{n}+\frac{1}{n}\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{2}{n}+\frac{1}{n}\int_0^1 \mathrm{d}x=\frac{3}{n}$,

由夹逼定理得 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\sin nx\,\mathrm{d}x=0$.

方法二 由 $I_n=\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\sin nx\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{n}\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}(\cos nx)$

$$=-\frac{1}{n}\mathrm{e}^{-x}\cos nx\Big|_0^1-\frac{1}{n}\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\cos nx\,\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{n}(\mathrm{e}^{-1}\cos n-1)-\frac{1}{n^2}\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}(\sin nx)$$

$$=-\frac{1}{n}(\mathrm{e}^{-1}\cos n-1)-\frac{1}{n^2}\mathrm{e}^{-x}\sin nx\Big|_0^1-\frac{1}{n^2}\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\sin nx\,\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{n}(\mathrm{e}^{-1}\cos n-1)-\frac{1}{n^2}\mathrm{e}^{-1}\sin n-\frac{1}{n^2}I_n,$$

得 $I_n=\frac{n}{n^2+1}-\frac{(n\cos n+\sin n)}{n^2+1}\mathrm{e}^{-1}$,

于是 $\lim\limits_{n\to\infty}I_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{n}{n^2+1}-\frac{(n\cos n+\sin n)}{n^2+1}\mathrm{e}^{-1}\right]=0$.

(12)【答案】 -3.

【解】 当 $x=0$ 时,$y=0$.

$xy+\mathrm{e}^y=x+1$ 两边对 x 求导数,得 $y+x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\mathrm{e}^y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=1$,

将 $x=0,y=0$ 代入得 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=1$.

$y+x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\mathrm{e}^y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=1$ 两边再对 x 求导数,得 $2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+x\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\mathrm{e}^y\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2+\mathrm{e}^y\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=0$,

将 $x=0,y=0$ 代入得 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=-3$.

(13)【答案】 $e^{-\frac{2}{e}}$.

【解】 $y=x^{2x}=e^{2x\ln x}$.

由 $y'=e^{2x\ln x}(2\ln x+2)=0$,得 $x=\dfrac{1}{e}$.

当 $x\in\left(0,\dfrac{1}{e}\right)$ 时,$y'<0$;当 $x\in\left(\dfrac{1}{e},1\right)$ 时,$y'>0$,则 $x=\dfrac{1}{e}$ 为最小值点,最小值为 $y\left(\dfrac{1}{e}\right)=e^{-\frac{2}{e}}$.

(14)【答案】 2.

【解】 因为 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 相似于 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,所以 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 的特征值为 $\lambda_1=2$,$\lambda_2=\lambda_3=0$.

令 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}a_1b_1&a_1b_2&a_1b_3\\a_2b_1&a_2b_2&a_2b_3\\a_3b_1&a_3b_2&a_3b_3\end{pmatrix}$,

则 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=\mathrm{tr}\,\boldsymbol{A}=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=2$.

方法点评:本题考查矩阵相似、矩阵的迹、向量的内积.注意掌握如下性质:

(1) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵,且 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$,则矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的特征值相同,矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的迹相等.

(2) 设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为 n 维列向量,令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$,则 $\mathrm{tr}\,\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$.

三、解答题

(15)【解】 **方法一**

$$\lim_{x\to0}\frac{(1-\cos x)[x-\ln(1+\tan x)]}{\sin^4x}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{x-\ln(1+\tan x)}{x^2}=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\left[\frac{x-\tan x}{x^2}+\frac{\tan x-\ln(1+\tan x)}{x^2}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[\lim_{x\to0}\frac{x-\tan x}{x^2}+\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\ln(1+\tan x)}{x^2}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[\lim_{x\to0}\frac{1-\sec^2x}{2x}+\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\ln(1+\tan x)}{\tan^2x}\cdot\frac{\tan^2x}{x^2}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\ln(1+\tan x)}{\tan^2x}\overset{\tan x=t}{=\!=\!=}\frac{1}{2}\lim_{t\to0}\frac{t-\ln(1+t)}{t^2}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{t\to0}\frac{1-\dfrac{1}{1+t}}{2t}=\frac{1}{4}.$$

方法二

$$\lim_{x\to0}\frac{(1-\cos x)[x-\ln(1+\tan x)]}{\sin^4x}=\lim_{x\to0}\frac{(1-\cos x)[x-\ln(1+\tan x)]}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}\cdot\frac{x-\ln(1+\tan x)}{x^2}=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{x-\ln(1+\tan x)}{x^2}$$

$$=\frac{1}{4}\lim_{x\to0}\frac{1-\dfrac{\sec^2x}{1+\tan x}}{x}=\frac{1}{4}\lim_{x\to0}\frac{1}{(1+\tan x)\cos^2x}\cdot\frac{(1+\tan x)\cos^2x-1}{x}$$

$$=\frac{1}{4}\lim_{x\to 0}\frac{\tan x\cos^2 x-\sin^2 x}{x}$$

$$=\frac{1}{4}\lim_{x\to 0}\left(\frac{\tan x}{x}\cdot\cos^2 x-\frac{\sin^2 x}{x}\right)=\frac{1}{4}.$$

(16)【解】 令$\sqrt{\dfrac{1+x}{x}}=t$,则$x=\dfrac{1}{t^2-1}$,

于是$\displaystyle\int\ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)\mathrm{d}x=\int\ln(1+t)\mathrm{d}\left(\frac{1}{t^2-1}\right)=\frac{\ln(1+t)}{t^2-1}-\int\frac{1}{(t^2-1)(t+1)}\mathrm{d}t$,

令$\dfrac{1}{(t^2-1)(t+1)}=\dfrac{1}{(t+1)^2(t-1)}=\dfrac{A}{t-1}+\dfrac{B}{t+1}+\dfrac{C}{(t+1)^2}$,

解得$A=\dfrac{1}{4},B=-\dfrac{1}{4},C=-\dfrac{1}{2}$,

则$\displaystyle\int\frac{1}{(t^2-1)(t+1)}\mathrm{d}t=\frac{1}{4}\int\left[\frac{1}{t-1}-\frac{1}{t+1}-\frac{2}{(t+1)^2}\right]\mathrm{d}t$

$$=\frac{1}{4}\ln(t-1)-\frac{1}{4}\ln(t+1)+\frac{1}{2(t+1)}+C,$$

故$\displaystyle\int\ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)\mathrm{d}x=\frac{\ln(1+t)}{t^2-1}+\frac{1}{4}\ln\frac{t+1}{t-1}-\frac{1}{2(t+1)}+C$

$$=x\ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)+\frac{1}{2}\ln(\sqrt{1+x}+\sqrt{x})-\frac{1}{2}\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x}+\sqrt{x}}+C$$

$$=x\ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)+\frac{1}{2}\ln(\sqrt{1+x}+\sqrt{x})+\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}\sqrt{x+x^2}+C.$$

方法点评:本题考查不定积分的换元积分法和分部积分法.根据被积函数的特点确定不定积分的方法,注意如下两点:

(1) 被积函数中若含无理函数,一般情况下使用第二类换元积分法将被积函数中的无理函数部分转化为有理函数;

(2) 被积函数中若含对数函数、指数函数、三角与反三角函数时,不定积分一般使用分部积分计算.

(17)【解】 **方法一** 由$\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'_1+f'_2+yf'_3$, $\dfrac{\partial z}{\partial y}=f'_1-f'_2+xf'_3$,得

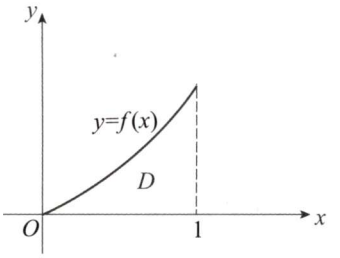
$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y=(f'_1+f'_2+yf'_3)\mathrm{d}x+(f'_1-f'_2+xf'_3)\mathrm{d}y.$$

方法二 $z=f(x+y,x-y,xy)$两边求微分得

$$\begin{aligned}\mathrm{d}z&=f'_1\cdot\mathrm{d}(x+y)+f'_2\cdot\mathrm{d}(x-y)+f'_3\cdot\mathrm{d}(xy)\\&=f'_1\cdot(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)+f'_2\cdot(\mathrm{d}x-\mathrm{d}y)+f'_3\cdot(y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y)\\&=(f'_1+f'_2+yf'_3)\mathrm{d}x+(f'_1-f'_2+xf'_3)\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}&=\frac{\partial}{\partial y}(f'_1+f'_2+yf'_3)=\frac{\partial}{\partial y}(f'_1)+\frac{\partial}{\partial y}(f'_2)+\frac{\partial}{\partial y}(yf'_3)\\&=f''_{11}-f''_{12}+xf''_{13}+f''_{21}-f''_{22}+xf''_{23}+f'_3+y(f''_{31}-f''_{32}+xf''_{33})\\&=f''_{11}+(x+y)f''_{13}+(x-y)f''_{23}-f''_{22}+f'_3+xyf''_{33}.\end{aligned}$$

(18)【解】　**方法一**　令 $y'=p$，得 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，则 $xy''-y'+2=0$



三(18)题图

化为 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}-\dfrac{1}{x}p=-\dfrac{2}{x}$，

解得 $y'=p=\left(\int-\dfrac{2}{x}\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C_1\right)\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}$

$=\left(\int-\dfrac{2}{x^2}\mathrm{d}x+C_1\right)x=C_1x+2$，

再积分得 $y=2x+\dfrac{1}{2}C_1x^2+C_2$.

由 $y(0)=0$ 得 $C_2=0$，于是 $y=2x+\dfrac{1}{2}C_1x^2$；

再由 $2=\int_0^1\left(2x+\dfrac{1}{2}C_1x^2\right)\mathrm{d}x=1+\dfrac{1}{6}C_1$，得 $C_1=6$，故 $y=2x+3x^2$.

由 $x=\dfrac{1}{3}(\sqrt{3y+1}-1)$ $(0\leqslant y\leqslant 5)$，得所求体积为

$$V=5\pi-\pi\int_0^5x^2\mathrm{d}y=5\pi-\frac{\pi}{9}\int_0^5(\sqrt{3y+1}-1)^2\mathrm{d}y=5\pi-\frac{13\pi}{6}=\frac{17\pi}{6}.$$

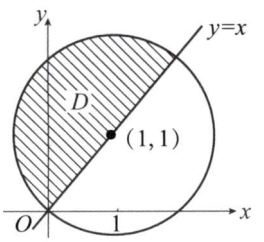
方法二　由 $xy''-y'+2=0$，得 $\dfrac{xy''-y'}{x^2}=-\dfrac{2}{x^2}$，即 $\left(\dfrac{y'}{x}\right)'=-\dfrac{2}{x^2}$，

于是 $\dfrac{y'}{x}=\dfrac{2}{x}+C_1$，或 $y'=2+C_1x$，积分得 $y=\dfrac{1}{2}C_1x^2+2x+C_2$.

(后面步骤同方法一)

方法点评：本题综合性很强，考查可降阶的微分方程、定积分的几何应用. 微分方程与定积分的几何应用相结合是历年考查的热点，先根据已知条件列出微分方程(或题目中给定微分方程)，再解微分方程，根据给出的或题目中隐含的初始条件求出函数，最后解决定积分的几何应用.

(19)【解】　**方法一**　令 $\begin{cases}x-1=r\cos\theta,\\ y-1=r\sin\theta,\end{cases}$ 则



三(19)题图

$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,\dfrac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\dfrac{5\pi}{4},0\leqslant r\leqslant\sqrt{2}\right\}$，

于是 $\iint\limits_D(x-y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_D[(x-1)-(y-1)]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

$=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}r^2(\cos\theta-\sin\theta)\mathrm{d}r$

$=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}(\cos\theta-\sin\theta)\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}r^2\mathrm{d}r$

$=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}(\cos\theta-\sin\theta)\mathrm{d}\theta$

$=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}(\sin\theta+\cos\theta)\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}=-\dfrac{8}{3}$.

方法二 令$\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta,\end{cases}$则$D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{3\pi}{4},0\leqslant r\leqslant 2(\sin\theta+\cos\theta)\right\}$，

于是$\iint\limits_D(x-y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2(\sin\theta+\cos\theta)}r^2(\cos\theta-\sin\theta)\mathrm{d}r$

$$=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}(\cos\theta-\sin\theta)\mathrm{d}\theta\int_0^{2(\sin\theta+\cos\theta)}r^2\mathrm{d}r$$

$$=\frac{8}{3}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}(\sin\theta+\cos\theta)^3(\cos\theta-\sin\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{8}{3}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}(\sin\theta+\cos\theta)^3\mathrm{d}(\sin\theta+\cos\theta)$$

$$=\frac{8}{3}\cdot\frac{1}{4}(\sin\theta+\cos\theta)^4\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}=-\frac{8}{3}.$$

方法点评：本题的二重积分区域的边界曲线含x^2+y^2，一般使用极坐标变换.

对圆域$D:(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$作极坐标变换一般有两种形式：

$$\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta\end{cases}\text{及}\begin{cases}x-a=r\cos\theta,\\ y-b=r\sin\theta,\end{cases}$$

确定θ及r的范围方法不同，前者从坐标原点确定范围，后者从圆心确定范围.

(20)**【解】** 根据题意，当$-\pi<x<0$时，曲线$y=y(x)$上任意一点(x,y)的法线方程为

$$Y-y=-\frac{1}{y'}(X-x).$$

因为法线$Y-y=-\frac{1}{y'}(X-x)$过原点，将$(X,Y)=(0,0)$代入得$y=-\frac{1}{y'}x$，

即$x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y=0$，或$\mathrm{d}\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)=0$，解得$x^2+y^2=C_1$.

由$y\left(-\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)=\frac{\pi}{\sqrt{2}}$得$C_1=\pi^2$，于是$x^2+y^2=\pi^2$或$y=\sqrt{\pi^2-x^2}$；

当$0\leqslant x<\pi$时，$y''+y+x=0$的通解为$y=C_2\cos x+C_3\sin x-x$.

因为曲线$y=y(x)$在$x=0$处连续，所以$y(0-0)=y(0)=C_2=\pi$，即

$$y=\pi\cos x+C_3\sin x-x;$$

又因为$y=y(x)$光滑，所以$y=y(x)$在$x=0$处可导，

$$y'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{\sqrt{\pi^2-x^2}-\pi}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{-x}{\sqrt{\pi^2-x^2}+\pi}=0,$$

$$y'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{\pi\cos x+C_3\sin x-x-\pi}{x}=\lim_{x\to0^+}\left(\pi\frac{\cos x-1}{x}+C_3\frac{\sin x}{x}-1\right)=C_3-1,$$

由$y'_-(0)=y'_+(0)$得$C_3=1$，

故$y(x)=\begin{cases}\sqrt{\pi^2-x^2}, & -\pi<x<0,\\ \pi\cos x+\sin x-x, & 0\leqslant x<\pi.\end{cases}$

方法点评：本题综合考查导数的几何意义与微分方程. 首先按不同范围列出微分方程，其次在不同范围内解出微分方程，在分段函数交界点处，因为函数$y=y(x)$光滑，所以$y=y(x)$在$x=0$处连续可导，从而可确定待定常数求出分段函数表达式.

(21)【证明】 (Ⅰ)令 $\varphi(x)=f(x)-f(a)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$,

显然 $\varphi(x)$ 在$[a,b]$上连续,在(a,b)内可导,

又 $\varphi(a)=\varphi(b)=0$,所以由罗尔定理,存在 $\xi\in(a,b)$,使得 $\varphi'(\xi)=0$.

而 $\varphi'(x)=f'(x)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$,所以 $f'(\xi)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$,即

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a).$$

(Ⅱ)取 $x\in(0,\delta)$,因为 $f(x)$ 在$[0,\delta]$上连续,在$(0,\delta)$内可导,所以由拉格朗日中值定理,存在 $\xi\in(0,x)$,使得

$$f(x)-f(0)=f'(\xi)x,$$

即 $\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(\xi)$,两边取极限得 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}f'(\xi)$,

因为 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=A$,所以 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(\xi)=\lim\limits_{\xi\to0^+}f'(\xi)=A$,

于是 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}f'(\xi)=A$,即 $f'_+(0)=A$.

(22)(Ⅰ)【解】 由$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{\xi}_1)=\begin{pmatrix}1&-1&-1&\vdots&-1\\-1&1&1&\vdots&1\\0&-4&-2&\vdots&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-1&\vdots&-1\\0&1&\frac{1}{2}&\vdots&\frac{1}{2}\\0&0&0&\vdots&0\end{pmatrix}\to$

$\begin{pmatrix}1&0&-\frac{1}{2}&\vdots&-\frac{1}{2}\\0&1&\frac{1}{2}&\vdots&\frac{1}{2}\\0&0&0&\vdots&0\end{pmatrix}$,解得 $\boldsymbol{\xi}_2=k_1\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}k_1-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}k_1+\frac{1}{2}\\k_1\end{pmatrix}$($k_1$ 为任意常数).

$$\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\-1&1&1\\0&-4&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&-1\\-1&1&1\\0&-4&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&2&0\\-2&-2&0\\4&4&0\end{pmatrix},$$

由$(\boldsymbol{A}^2\vdots\boldsymbol{\xi}_1)=\begin{pmatrix}2&2&0&\vdots&-1\\-2&-2&0&\vdots&1\\4&4&0&\vdots&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&\vdots&\frac{1}{2}\\0&0&0&\vdots&0\\0&0&0&\vdots&0\end{pmatrix}$,

得 $\boldsymbol{\xi}_3=k_2\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-k_2-\frac{1}{2}\\k_2\\k_3\end{pmatrix}$($k_2,k_3$ 为任意常数).

(Ⅱ)【证明】 方法一 由 $|\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3|=\begin{vmatrix}-1&\frac{1}{2}k_1-\frac{1}{2}&-k_2-\frac{1}{2}\\1&-\frac{1}{2}k_1+\frac{1}{2}&k_2\\-2&k_1&k_3\end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix} 0 & 0 & -\dfrac{1}{2} \\ 1 & -\dfrac{1}{2}k_1+\dfrac{1}{2} & k_2 \\ -2 & k_1 & k_3 \end{vmatrix}=-\frac{1}{2}\neq 0,$$

得 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 线性无关.

方法二 设 $$k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+k_3\boldsymbol{\xi}_3=\boldsymbol{0}, \tag{①}$$

式 ① 两边左乘 $\boldsymbol{A}$ 得 $k_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_2+k_3\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_3=\boldsymbol{0}$,由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{0}$ 得

$$k_2\boldsymbol{\xi}_1+k_3\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_3=\boldsymbol{0}, \tag{②}$$

式 ② 两边左乘 $\boldsymbol{A}$ 得 $k_3\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi}_3=\boldsymbol{0}$,即 $k_3\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{0}$.

由 $\boldsymbol{\xi}_1\neq\boldsymbol{0}$ 得 $k_3=0$,代入式 ② 得 $k_2=0$,再代入式 ① 得 $k_1=0$,

故 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 线性无关.

方法点评:本题第一问考查非齐次线性方程组,属于基础知识范畴.

第二问考查向量组的无关性,向量组线性相关性一般有如下重要思路:

(1) 利用向量组相关性定义证明;

(2) 利用向量组相关性性质证明.本题向量组的个数与向量组的维数相等,则向量组线性无关的充分必要条件是该向量组构成的行列式不等于零.

(23)【解】 (Ⅰ) 二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & a & -1 \\ 1 & -1 & a-1 \end{pmatrix}$,

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} \lambda-a & 0 & -1 \\ 0 & \lambda-a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-a+1 \end{vmatrix}$

$$=(\lambda-a)[\lambda-(a+1)][\lambda-(a-2)]=0,$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=a$, $\lambda_2=a+1$, $\lambda_3=a-2$.

(Ⅱ) **方法一** 由于 f 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$,所以 $\boldsymbol{A}$ 合同于 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,其秩为 2,于是

$|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=0$,故 $a=0$ 或 $a=-1$ 或 $a=2$.

当 $a=0$ 时,$\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=-2$,此时 f 的规范形为 $y_1^2-y_2^2$,不合题意;

当 $a=-1$ 时,$\lambda_1=-1,\lambda_2=0,\lambda_3=-3$,此时 f 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2$,不合题意;

当 $a=2$ 时,$\lambda_1=2,\lambda_2=3,\lambda_3=0$,此时 f 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$.

综上可知,$a=2$.

方法二 由于 f 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$,所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值有 2 个为正数,1 个为零,

因为 $a-2<a<a+1$,所以 $a=2$.